

拐点下注，周期之船悄悄起航

2023年光电显示行业投资策略

证券分析师：杨海燕 A0230518070003

袁航 A0230521100002

宁柯瑜 A0230520070005

研究支持：袁航

2022.12.15



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- **重视显示行业2023年复苏机会，供给加速变革。**需求：**大尺寸**终端价格大幅下探，更换周期加速，预计成为2023年新一轮复苏驱动力；**中尺寸**结构化升级趋势明显，大陆厂商有望复制大尺寸竞争力；**小尺寸**贡献高附加值，近眼显示技术等创新应用有望引领增长。供给：过去十年的产能增加给显示产业带来显著变化，作为较规律的大周期波动行业，在2019-2021三年的高强度竞争后，行业重新回到高寡占和秩序竞争的轨道，国内前三大厂商在经过几次收购和产能扩张后份额不断提升，竞争格局大幅优化。此外，韩厂提前半年退场有望对供给产生积极影响，继三星完全退出后，乐金显示此次2022年底退出产能约占全球5%。
- **伴随中游复苏，高附加值上游产业链国产替代投资机会涌现。**产能转移背景下，以大陆为主导的产业格局使上游产业链迎来最佳国产化机遇，替代空间较大的如**偏光片、DDIC、掩膜版**等。**1) 偏光片**：产能逐步转移，填补国产缺口。2021年国内偏光片需求量提高到3.6亿平方米，国内供应量仅2.65亿平方米，偏光片供需仍存在约25%差异；预计2024年中国总共将有26条偏光片生产线运行，其中1330-1490mm宽幅的生产线将达到16条；**2) 显示驱动芯片**：2021年整体市场规模为141.7亿美元，其中台厂和韩厂市场份额约85%，国产替代空间潜力巨大。大陆Foundry厂在供应链内循环、成本等方面的优势将持续助力国内DDIC厂保持竞争力；**3) 掩膜版**：大尺寸化与高精度化背景下，世代提高推动掩膜版技术进步，即使在景气下行期，面板厂商为了提升产能利用率，会加大新品开发品种和进度，从而拉动掩膜版需求的增长。此外，2020年平板显示掩膜版行业CR5市场份额约85%，基本为非大陆供应商，国产替代机遇广阔。
- **复苏机会之外，以电子纸、Mini/Micro LED为代表的新型显示技术持续向中高端演进，看好相关产业链公司。****电子纸**：小而美的新型显示技术，主要特点为低功耗和视觉健康，以商超零售价签和阅读平板为代表的终端产品快速发展，2022年终端规模预计达65亿美金，带动上下游产值超千亿元；**Mini/Micro LED**：Mini LED背光技术在2021年大规模量产，与OLED在高端显示领域形成竞争，关键是性价比，也是未来技术的驱动力，2023年在TV、MNT、VR、车载等应用场景的渗透率提升值得期待。
- **相关标的**：**1) 显示中游**：**京东方A**等；**2) 显示上游**：**偏光片三利谱、杉杉股份**；**显示驱动芯片中颖电子、韦尔股份、格科微、集创北方、天德钰、新相微**；**掩膜版路维光电、清溢光电**；其他较为重要的显示上游还有**OLED材料奥来德、莱特光电**；**3) 新型显示技术**：**电子纸清越科技、亚世光电、天德钰、瑞芯微、泰凌微**等；**Mini/Micro LED新益昌、长阳科技、激智科技、隆利科技、华灿光电**等。
- **风险提示**：原材料供应风险；境外市场风险；技术迭代风险；行业竞争加剧等。

主要内容

1. 从吞金巨兽到价值创造
2. 角逐上游产业链
3. 新型显示向中高端迈进，看好电子纸，Mini LED

1.1 需求端：下游主流应用稳定

- **大尺寸**：主要为TV面板（32寸以上），超大尺寸商显（75寸以上），大尺寸产品占总需求面积约70%，占整体价值量约30%；
- **中尺寸**：主要为显示器（22-27寸）、笔记本电脑（12-17寸），类平板（9寸以上），车载显示器近年来随着新能源车的增长占比提升较快，中尺寸产品占总需求面积约20%，价值量占比近30%；
- **小尺寸**：主要为手机（6寸左右）和智能可穿戴产品（手表1-1.5寸、头显3-4寸）等，小尺寸产品占总面积需求不到10%，但价值量有望超30%。

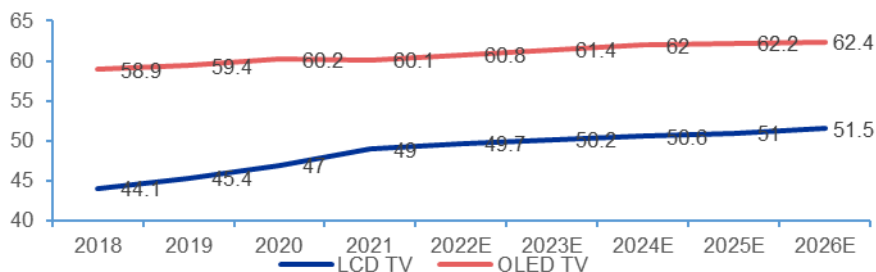
图：显示行业主要下游应用

		2022E 面积占比	2027E 面积占比	2027E 价值占比	
大尺寸	商显	3%	3%	8%	交互白板、广告机（数字标牌）、拼接屏，户外大屏需求
	电视	69%	70%	29%	OLED、Mini LED，家用大尺寸化
中尺寸	显示器	11%	9%	8%	生产力、娱乐工具
	笔电&平板	8%	8%	15%	生产力、娱乐、家居多种用途
	车载	1%	2%	8%	多屏化、大屏化、智能化
小尺寸	手机	6%	6%	28%	OLED、折叠屏
	可穿戴	1%	2%	5%	手表、AR/VR头显，创新需求

1.2 大尺寸：大尺寸化拉动增长

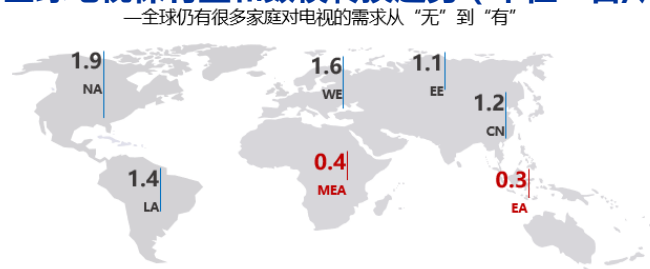
- TV需求主要来自于首次购机和换机周期，本轮尤其是大尺寸电视机零售价格的大幅削减，预计成为2023年新一轮复苏驱动力。
 - 首次购买形成的需求主要来自新兴国家，其TV保有量仍较低，相比中国仍有3倍以上空间；
 - 随着终端价格逐步下探，消费属性增强，换机周期加速，成熟市场有结构化升级需求；
- 根据Omdia数据，全球电视65英寸出货量占比已由2018年5%提升至2020年的9%，大尺寸化趋势随着G10.5代线的逐渐开出持续。

图：电视面板平均尺寸（单位：英寸）



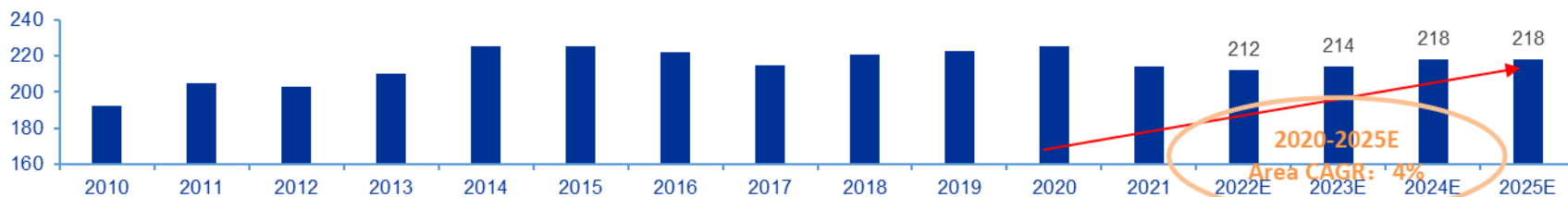
资料来源：Omdia，申万宏源研究

图：全球电视保有量和数模转换趋势（单位：台/户）



资料来源：华星光电，申万宏源研究

图：全球电视出货量（单位：百万台）



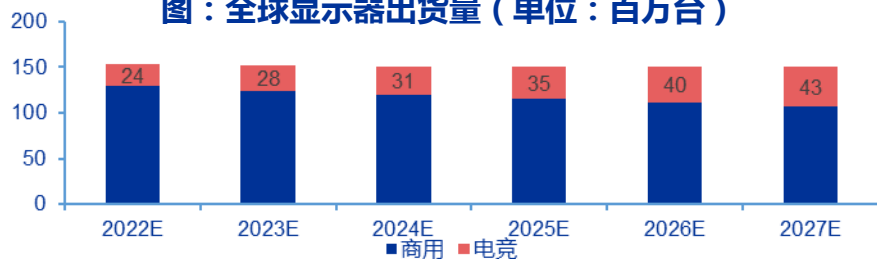
资料来源：Omdia，申万宏源研究

1.3 中尺寸：应用场景广阔且功能性需求为核心价值

■ 结构化升级趋势明显，车载屏幕增速最快。

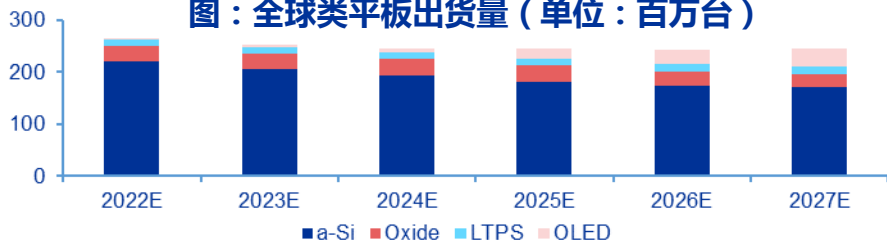
- 1) **显示器**：出货量约1.5亿台。其中电竞屏增长迅速，占比有望提升至30%，27寸+渗透率提高带动平均尺寸增长；
- 2) **笔电**：办公、教育、及Win EOL升级潮，后疫情时代预计回归至稳定量级，其中Oxide、LTPS渗透率预计到25年分别提升至20%和9%，OLED技术在高端笔电应用加速；
- 3) **类平板**：出货量约2.5亿台，商用、教育、智能家居等类平板需求持续演化。
- 4) **车载屏**：数量来看，除中控屏外，仪表显示器、抬头显示器、娱乐大屏、后视镜屏四大种类需求量提升。得益于新能源车智能化渗透率提升，大尺寸化趋势也较为明显。

图：全球显示器出货量（单位：百万台）



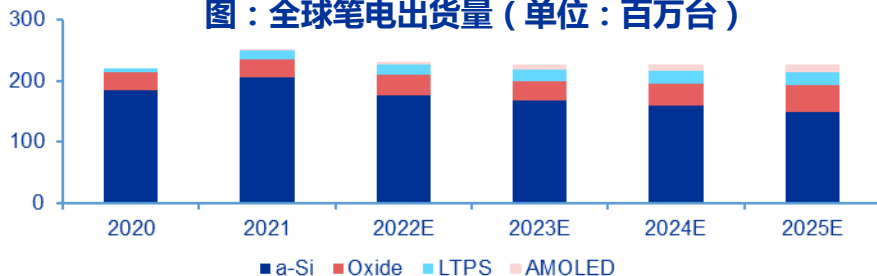
资料来源：Omdia，申万宏源研究

图：全球类平板出货量（单位：百万台）



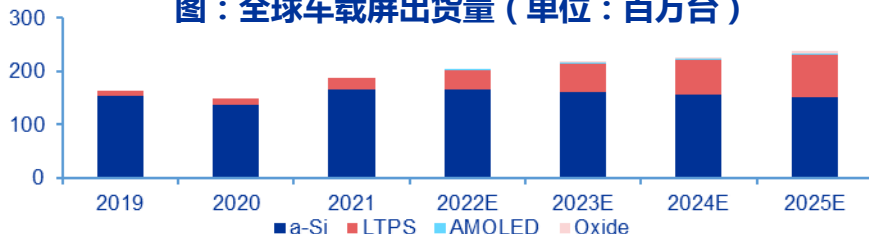
资料来源：Omdia，申万宏源研究

图：全球笔电出货量（单位：百万台）



资料来源：Omdia，申万宏源研究

图：全球车载屏出货量（单位：百万台）

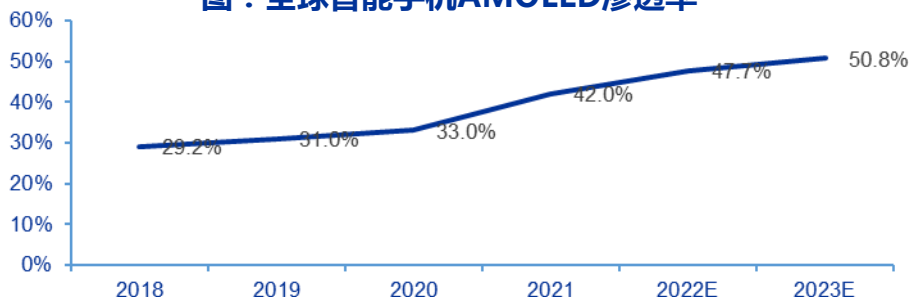


资料来源：Omdia，申万宏源研究

1.4 小尺寸：手机AMOLED渗透率过半，创新贡献高附加值

- 据TrendForce数据，预计2022年采用OLED面板的手机渗透率约47.7%，至2023年将达50.8%，2026年则预计超越六成。
- 增长主要来由创新产品驱动。
 - **折叠屏**：根据Counterpoint数据，2022年全球折叠屏手机出货量将达1600万台，预计2023年高增长依旧持续，出货量有望达2600万台；
 - **近眼显示**：ARVR、微型显示（小于1英寸）行业快速发展；

图：全球智能手机AMOLED渗透率



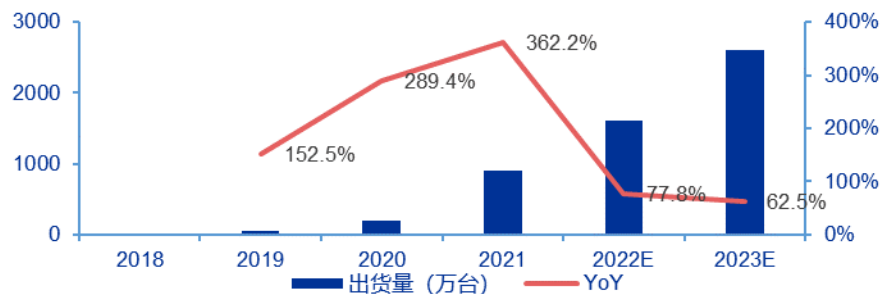
资料来源：TrendForce，申万宏源研究

图：各技术路线微型显示器市场规模（单位：百万美元）



资料来源：MarketsandMarkets，申万宏源研究

图：全球折叠屏出货量（单位：万台）



资料来源：IDC，CINNO Research，Counterpoint，申万宏源研究

表：VR使用屏幕比较

	LCD（传统LED背光）	LCD（Mini-LED背光）	Micro-OLED	Micro-LED
PPI	低	高	高	高
功耗	高	低	低	低
成本	低	较高	较高	高
产业化程度	已成熟多年	近期逐步量产	近期逐步量产	研究阶段
代表产品	Oculus Quest 2 Pico Neo 3	创维数字PANCAKE 1Pro Meta Cambria	arpara AIO 5K	无

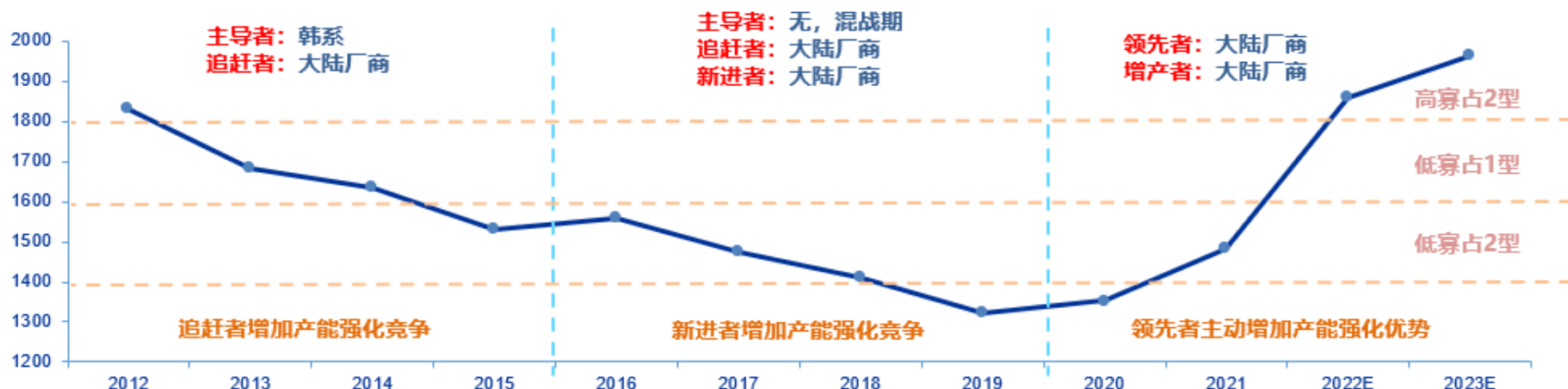
资料来源：申万宏源研究整理

1.5 供给端（长期）：头部话语权增强，行业有序性提高

- 过去十年的产能增加给显示产业带来较多变化，显示行业为比较规律的大周期波动行业，在经历了2019-2021持续三年的高强度竞争后，通过行业重组重新回到高寡占和秩序竞争的轨道。

- **第一阶段为2012-2015年**：韩系厂商主导，大陆新建工厂陆续投产，后续使15年严重供过于求，价格承受巨大下行压力。在此阶段，追赶者主动、领先者被动。
- **第二阶段为2016-2019年**：洗牌期，中国大陆又有HKC和CHOT等新的玩家进入，产能明显过剩，竞争强度空前，在强压下开始出现退出和重组迹象。
- **第三阶段为2020-2023年**：经历退出和重组后，由于头部集中供给方的话语权提升，这一阶段依然伴随着产能增加，但增加的厂商本身就是头部企业，目的是通过更高市占率增加对供需市场的支配力。

图：显示行业发展的三个阶段（左轴：HHI值）



表：寡占程度评判标准

高寡占1型	高寡占2型	低寡占1型	低寡占2型	竞争1型	竞争2型
HHI ≥ 3000	3000 > HHI ≥ 1800	1800 > HHI ≥ 1400	1400 > HHI ≥ 1000	1000 > HHI ≥ 500	500 > HHI ≥ 0

1.6 供给端（短期）：韩厂提前退出，新增产能放缓

- 长期来看，大尺寸显示领域产能增速放缓、竞争格局继续优化的趋势不变。国内前三大厂商在经过几次收购和产能扩张后，预计将在2026年达到全球产能份额的58.4%，成为行业发展主阵地，对行业拥有较强的影响力。

表：2020-2026产能预测

单位：百万平方米	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2026E份额
BOE	76.3	86.6	92.5	99.8	109.8	109.8	109.8	29.2%
CEC	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	0.9%
T社	42.5	46.9	54.9	63.1	68.3	68.3	68.3	18.2%
HKC	16.6	29.4	40.5	41.1	41.1	41.1	41.1	10.9%
友达光电	35.3	35.4	35.4	35.4	32.7	29.4	28.3	7.5%
群创光电	38.8	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	10.4%
彩虹光电	9.5	11.4	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	3.4%
三星	23.2	6	6	0	0	0	0	0.0%
LGD	35.4	39.9	38.8	20.8	20.5	20.5	20.5	5.5%
夏晋	16.5	23.6	24.8	27	27.9	27.9	27.9	7.4%
深天马	4.2	4.2	4.2	3.9	3.9	3.9	3.9	1.0%
中国拓普光学	0	0.2	1	1	1	1	1	0.3%
I社	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4%
泰嘉光电	0	0	1.2	4	4	4	4	1.1%
富士康	1.7	1.7	1.7	1.3	0	0	0	0.0%
凌达光电	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1%
瀚宇晶晶	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.6%
JDI	2.5	2.5	2.5	2.1	2	2	2	0.5%
信利	1.6	2.7	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	0.8%
莱宝	0	0	0	1	4.3	5.3	5.3	1.4%
京瓷	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0%
华佳彩	1	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.3%
三菱汽车	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0.0%
欧科电子	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
松下LCD	0.7	0.5	0	0	0	0	0	0.0%
合计	313.7	339	367.2	363.7	378.8	376.5	375.4	

注：产能基于新投资的假设

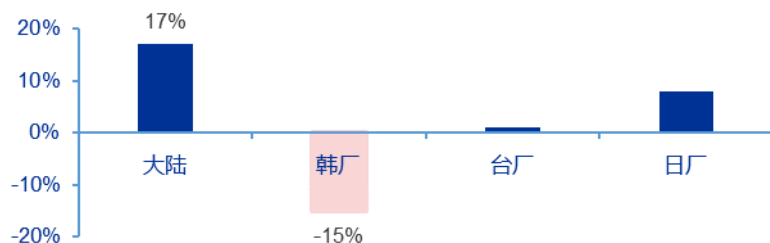
资料来源：Omdia，申万宏源研究

表：韩厂产线退出计划

产线	厂房	世代	产能 (K/M)	退出时间	备注
L7-1	1	G7	70	2016年12月	改造为A4-1 (G6 OLED线)
	2		20		
	3		20		
L7-2	1	G7	45	2021年底	改造为A4E (G6 OLED线)
	2		45		
	3		20		
L8-1	1	G8.5	50	2019年8月	改造为Q1 (QD-OLED)
	2b		40	2021年底	
L8-2	1	G8.5	60	2022年	改造为OLED IT线
	2		60		
	3		6		
	1b		20		
P7	韩国坡州	G7.5	120	预计2023年一季度	改为WOLED
P8		G8.5	160	提前至2022年底	关停
GP-1	中国广州	G8.5	110	暂无	
GP-2		G8.5	100	暂无	

资料来源：SDC，LGD，申万宏源研究

图：2022年LCD产能变化（预计）

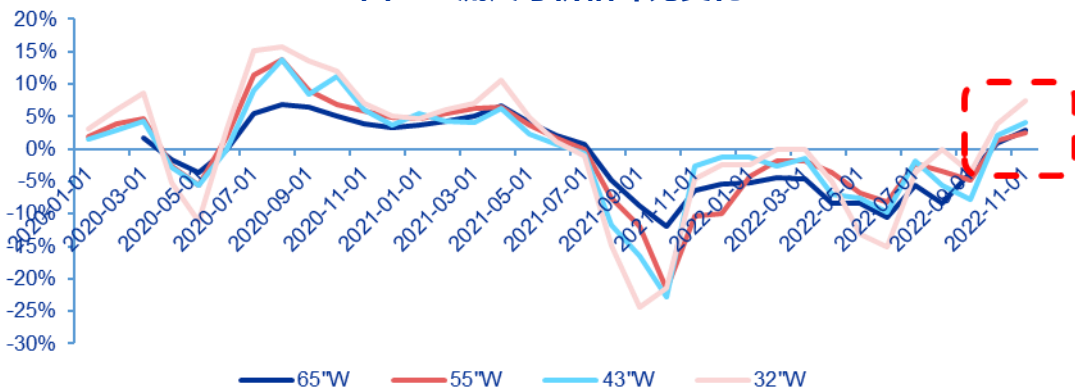


资料来源：Omdia，申万宏源研究

1.7 产业底部显现，整合继续

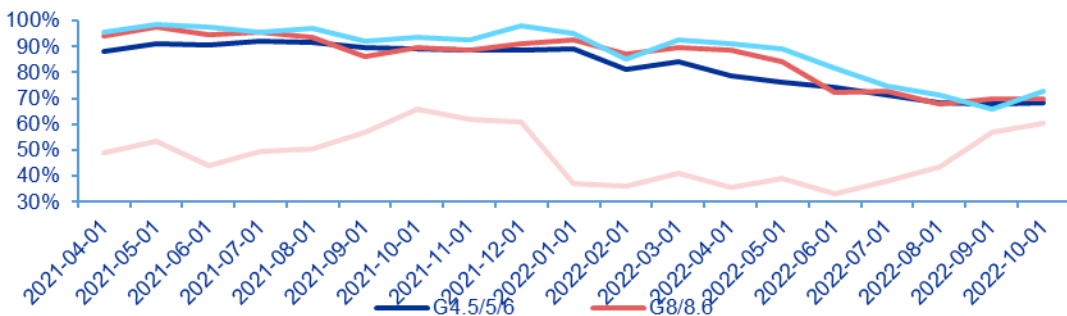
- 面板厂严控产能利用率，也都有共识守稳价格，元春促销的拉货潮对于需求有一定的支撑，叠加库存水位逐渐回归正常，价格有望持续回升。
- 份额上来看，2023年已经逐步退出的韩厂SDC和LGE采购订单释放给大陆系。

图：主流尺寸价格环比变化



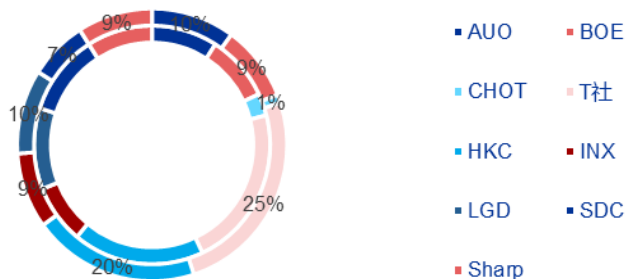
资料来源：WitsView，申万宏源研究

图：主流代线平均稼动率



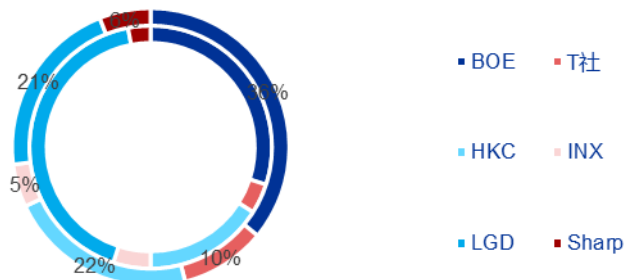
资料来源：CINNO Research，申万宏源研究

图：2022-2023年SDC电视面板采购占比



资料来源：AVC REVO，申万宏源研究

图：2022-2023年LGD电视面板采购占比



资料来源：AVC REVO，申万宏源研究

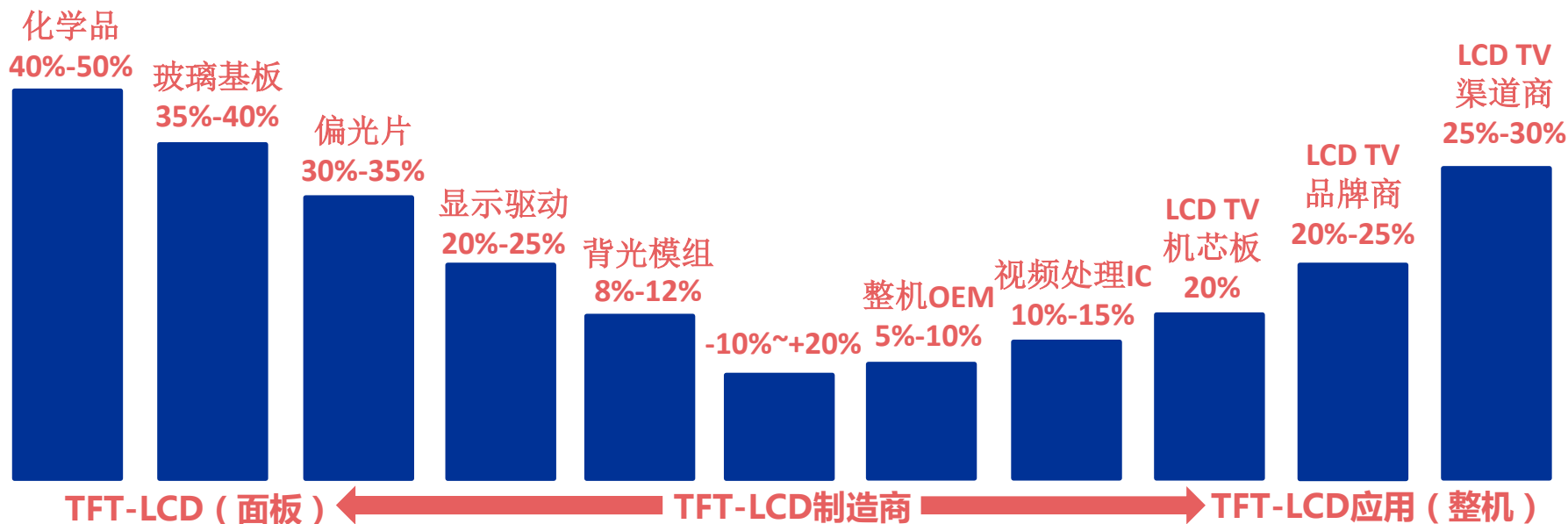
主要内容

1. 从吞金巨兽到价值创造
2. 角逐上游产业链
3. 新型显示向中高端迈进，看好电子纸，Mini LED

2.1 显示材料：角逐上游产业链，抢占产业主导权

- 随着产能的持续转移，大陆已奠定了全球显示行业中心的地位。大陆为主导的产业格局使上游产业链迎来最佳国产化机遇，如替代空间较大的**偏光片**、**DDIC**、**掩膜版**等。
- **偏光片**：LCD三大关键原材料之一，约占面板成本的10%-15%，被誉为光学行业的“芯片”。且面板尺寸越大，偏光片所占成本比例就越高，受益于大尺寸化带来的平均面积增长，根据Omdia数据2021年全球面板用偏光片市场规模达**102亿美金**，出货面积约**6.0亿平方米（LCD约5.8亿平）**。
 - **DDIC**：长期来看，受益于显示行业的稳定增长以及智能化、高清化趋势。根据集微咨询数据2021年全球DDIC（包含TDDI+DDI）市场规模为**141.7亿美元**，目前为集成电路中国产**替代速度最快**的细分行业之一。
 - **平板显示掩膜版**：世代线的提高推动掩膜版技术进步，预计2022年市场规模为1026.49亿日元。

图：显示产业各环节毛利率（估算）



2.2.1 偏光片：产能逐步转移，填补国产缺口

■ 国内TFT LCD面板需求增长迅速

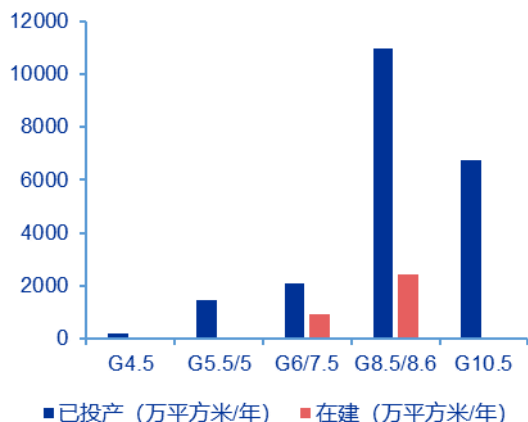
- 根据WitsView数据，2021年全球显示器件出货面积约**2.53亿平方米**，同比增长4.4%；
- 截止2021年，中国大陆已建成G4.5代线及以上世代TFT-LCD面板线**40条**，已建成G4.5代线及以上世代AMOLED产线**16条**，出货面积**1.6亿平方米**，占比超60%；



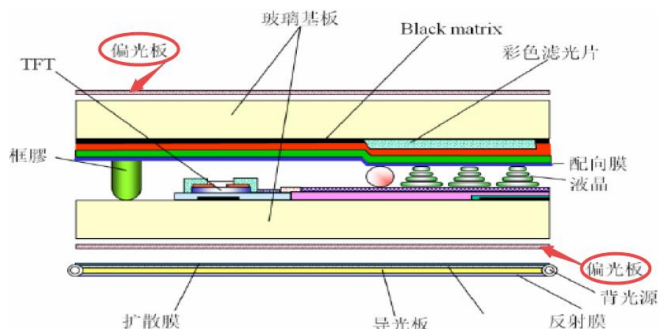
■ 产业发展带动上游偏光片产业发展

- 根据TrendBank数据，2021年国内偏光片需求量提高到**3.6亿平方米**，国内供应量仅**2.65亿平方米**，偏光片供需仍存在约**25%**差异；
- 2021年国内偏光片厂商份额依然不高；
- 总体来看，由于工艺水平和产线规划等原因，大尺寸偏光片（TV，IT用）可能将快速达到平衡，而小尺寸偏光片（手机，IOT，车载用）可能在短时间维持供不应求的状态；

图：中国大陆总体产能



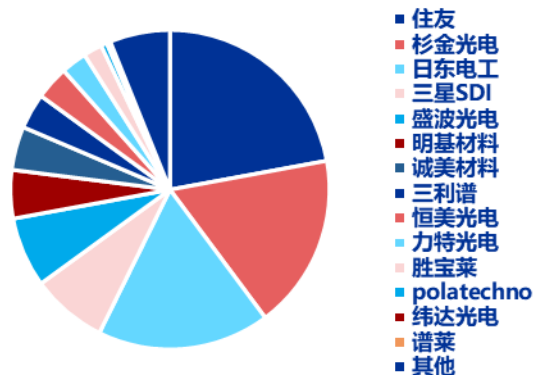
图：LCD液晶模组偏光板结构



资料来源：三利谱，申万宏源研究

注：LCD液晶显示模组需要使用上下两层偏光片；OLED显示需要一层偏光片；

图：2021年LCD偏光片供应商份额



资料来源：纬达光电，申万宏源研究

资料来源：集微咨询，申万宏源研究

2.2.2 偏光片：国产产线建设进程加速

■ 偏光片厂商顺应需求，不断布局中国大陆新产线。

- 由于韩国面板市场需求下降，LG化学关闭韩国两条2300mm宽幅产线，着力于中国市场；杉杉股份顺利完成对LG化学旗下的偏光片业务收购后，其子公司杉金光电已经成为全球第一大偏光片供应商；
- 目前偏光片主要有5种不同裁切幅宽的生产线，分别为500mm、650mm、1330mm、1490mm、2500mm，其中500mm、650mm统称为窄幅，其余三种称为宽幅，更适用于大尺寸。
- 预计2024年中国总共将有**26条**偏光片生产线运行，其中1330-1490mm宽幅的生产线将达到16条，2000-2300mm的超宽幅生产线将有6条，2500mm的生产线将有4条；

表：中国大陆TFT偏光片产线

	杉金光电	昆山奇美	盛波光电	三星SDI	三利谱	日东电工	住友化学	胜宝莱
在生产	南京 L2 1490mm	南京 L4 1490mm	昆山 L1 1490mm	深圳 L4 1490mm	合肥 1330mm 合肥 1490mm	深圳 1490mm	无锡 1490mm	井冈山 1490mm
	广州 L5 1490mm			深圳 L6 1490mm	深圳 1490mm			井冈山 1490mm
	南京 L1 2300mm	南京 L3 2300mm		无锡 2300mm				
爬坡	广州 L6 2500mm	昆山 L2 2500mm						
			深圳 L7 2500mm		深圳 1490mm			
	广州 L7 2300mm	福州 L3 2500mm						
在建	广州 L8 2300mm	福州 L4 2000mm						
	张家港 L9 1490mm							
计划	张家港 L10 1490mm							
		福州L5 2500mm	合肥 L8超大		合肥 2500mm			井冈山 1330mm
					黄冈1720mm			井冈山 1540mm
					黄冈2520mm			

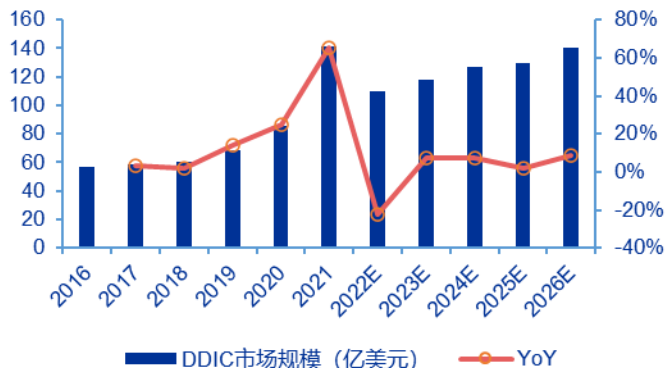
2.3.1 DDIC：近千亿规模，受益于规格提升

■ 受益于整体产业链的持续发展，显示驱动芯片市场近年增速也较为可观。

- 根据CINNO Research数据，2021年全球显示驱动芯片出货量约89.2亿颗（不包含穿戴、家电、功能机等要求较低应用），整体市场规模为141.7亿美元；
- 随着电视、智能穿戴、移动终端等下游应用领域的持续发展，AMOLED渗透率持续提升，带动显示驱动芯片单价整体迅速上涨；
- DDIC数量与尺寸、分辨率高低成正比，尺寸越大，分辨率越高、所需数量越多；

■ 中国大陆TFT-LCD面板产能的进一步增长，相比于全球市场有更大的增长潜力。

图：全球显示驱动市场规模



图：全球显示驱动分类需求量（单位：亿颗）表：终端产品与DDIC数量对应关系



终端应用领域	所需DDIC数量 (颗/台)
高清或2K电视	4~6
4K电视	1~12
8K电视	大于20
笔记本电脑	3~5
平板电脑	2~3
手机	1

资料来源：CINNO Research，申万宏源研究

资料来源：CINNO Research，申万宏源研究

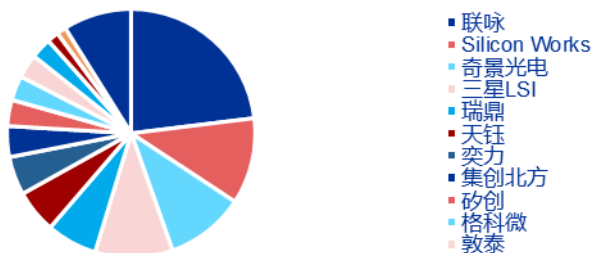
资料来源：晶合集成，申万宏源研究

2.3.2 DDIC：韩台系厂商主导，较大国产替代潜力

■ 2021年，台厂和韩厂占据DDIC市场约80%份额。

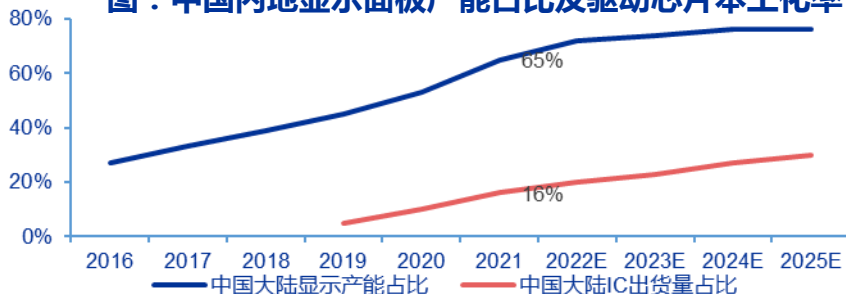
- 根据DISCEIN数据，台系厂商市场份额合计在60%左右；韩系厂商由于其LCD面板产能被动收缩，导致其DDIC产业链的市场份额被动减少，市场份额20%左右
- 国产化进度：可穿戴 > MB > TV > MNT > NB

图：2021年全球DDIC出货量排名



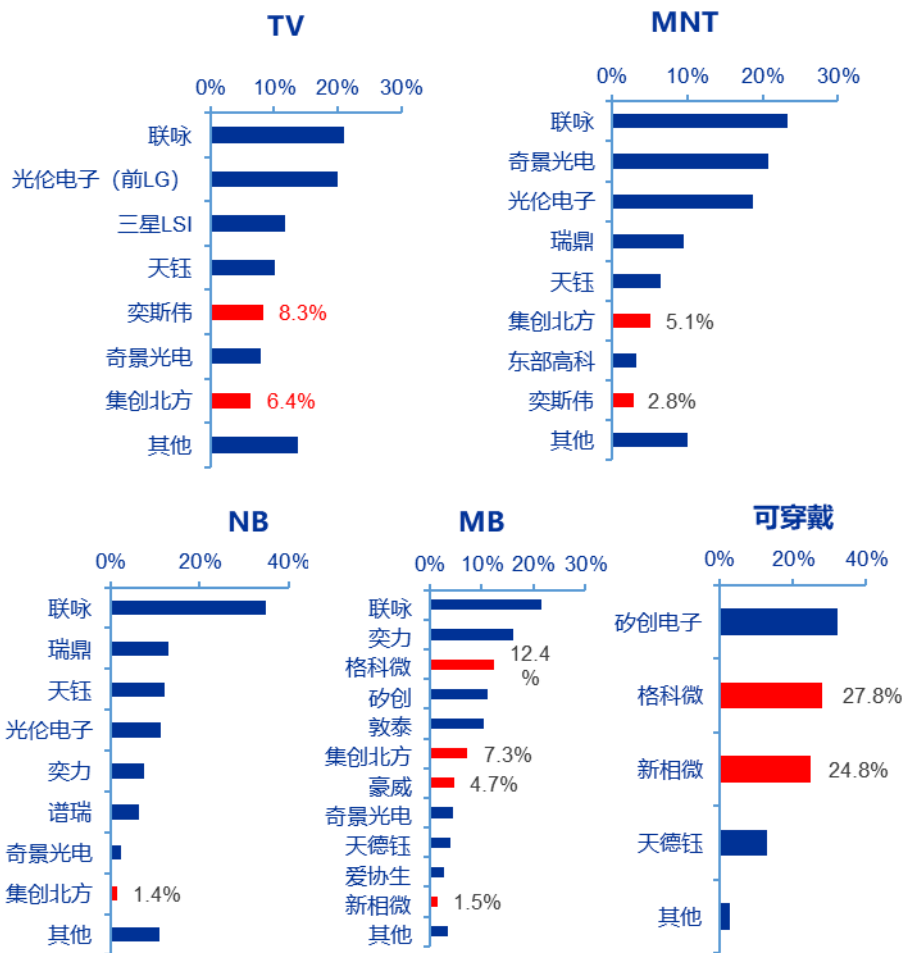
资料来源：CINNO Research，申万宏源研究

图：中国内地显示面板产能占比及驱动芯片本土化率



资料来源：CINNO Research，申万宏源研究

图：2021年主流DDIC赛道厂商份额

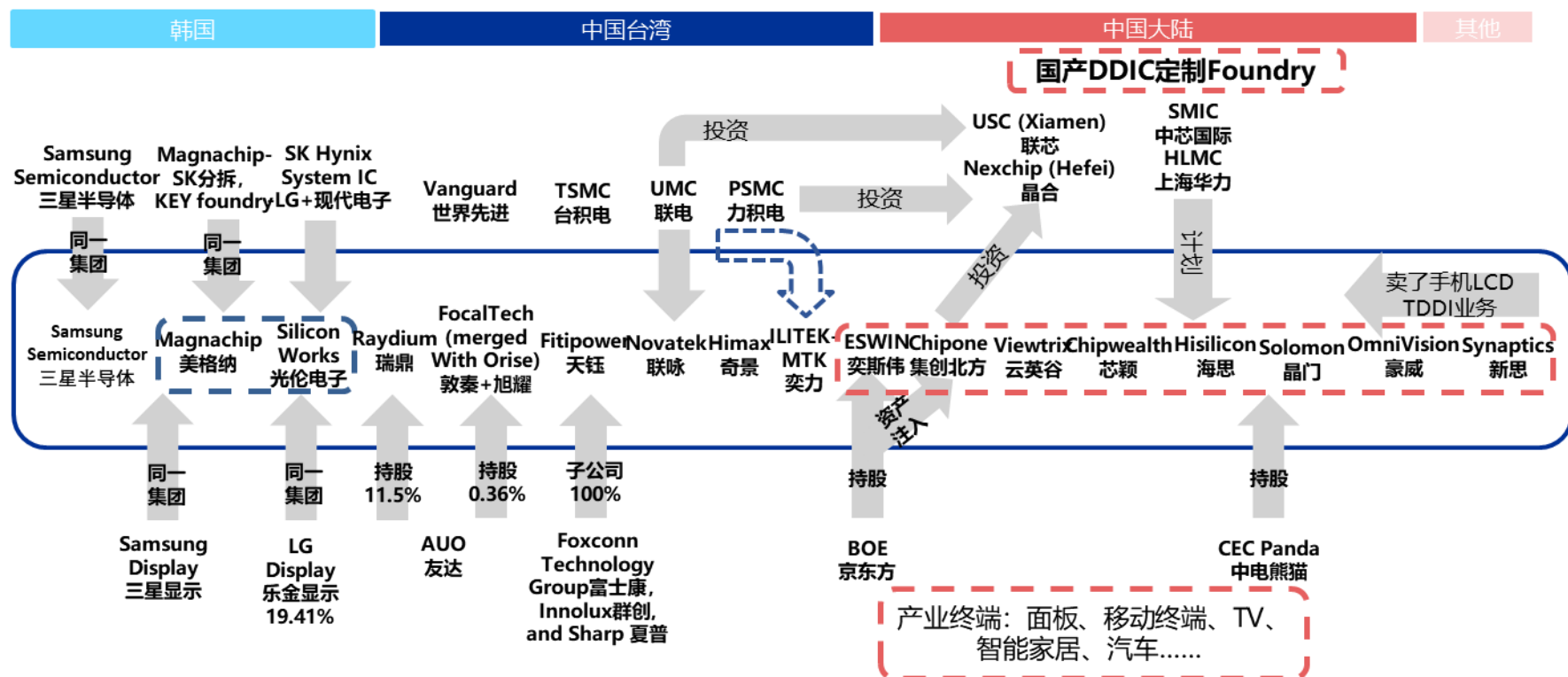


资料来源：DISCEIN，CINNO Research，申万宏源研究

2.3.3 DDIC: 供给端逐步走向绑定模式

- 目前，驱动芯片厂商主要拥有两种模式，一种模式是韩国的全产业链整合模式；另一种是中国台湾地区的上下游绑定模式，IC设计厂与晶圆厂绑定，保障工艺开发及产能
- 韩厂和台厂的崛起过程中均与上下游形成了绑定关系

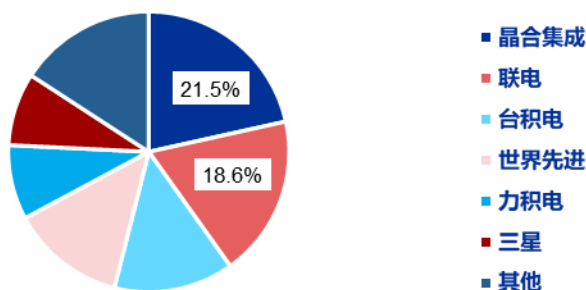
图：国外DDIC龙头产业链深度捆绑，国内困局有待突破



2.3.4 DDIC: Foundry产能有望在未来两年解决

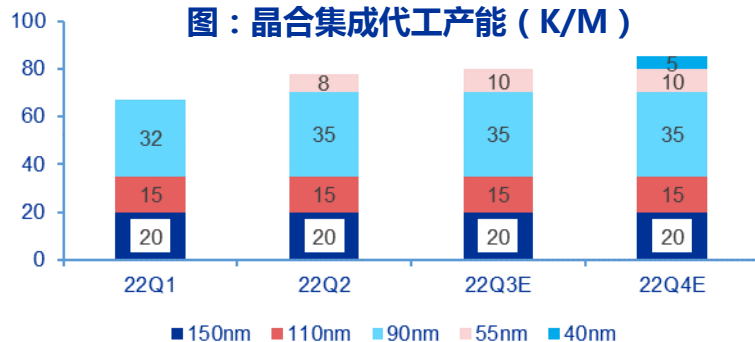
- 随着国内DDIC代工厂产能开出，市场开始由“资源导向”向“需求导向”转变
 - 大陆Foundry厂在供应链内循环、成本等方面的优势才是国内Fabless厂保持高毛利的核心
 - 晶合集成67K/M (23年VS 21年+17K/M)，中芯国际11K/M (23年VS 21年+15.5K/M)，华虹3K/M主要在维修市场 (55nm)
 - 预计2023年国产化占比将达到38% (有望匹配DDIC比例)

图：2021年DDIC代工市场



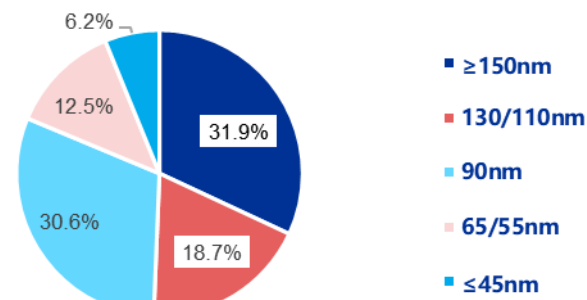
资料来源：DISCIEN，申万宏源研究

图：晶合集成代工产能 (K/M)



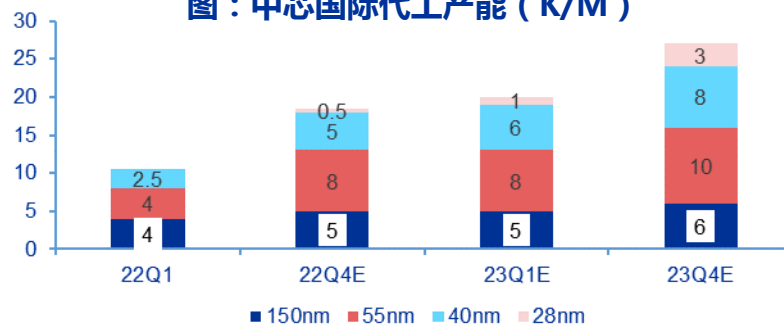
资料来源：DISCIEN，申万宏源研究

图：2020年全球显示驱动芯片分布 (各制程份额)



资料来源：晶合集成，申万宏源研究

图：中芯国际代工产能 (K/M)



资料来源：DISCIEN，申万宏源研究

2.4.1 掩膜版：世代提高推动技术进步

- **大尺寸化**：受终端应用趋向大尺寸化的发展趋势影响，面板世代数不断演进，从1988年的G1面板发展到2018年的第G11面板，掩膜版的世代也相应演进。
- **高精度化**：高分辨率终端显示产品逐步提升，TFT半导体主动层材料已逐步采用LTPS/Oxide，并朝着LTPO。对于掩膜版的配套技术要求，主要体现在曝光分辨率（最小线宽线缝）、最小孔或方块、CD均匀性以及套合精度的不断提升。

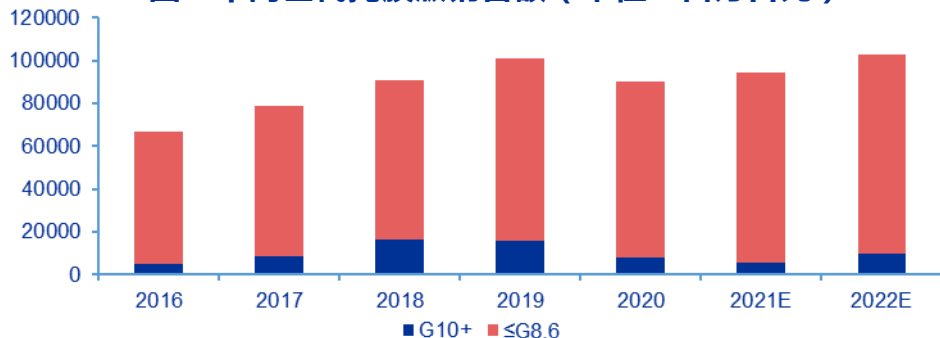
图：显示面板及掩膜版世代发展简图（单位：mm）

图：平板显示掩膜版精度发展趋势简图

Specification	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panel resolution (ppi)	~450 ppi		450-650 ppi				650-850 ppi		>850 ppi	
Semiconductor	LTPS/Oxide		LTPS				LTPS/LTPO		LTPS/LTPO	
Exposure resolution (L/S)	2.0 μm		1.5 μm				1.0-1.2 μm		~1.0 μm	
Minimum via	2.5 μm		2.0 μm				1.5-1.7 μm		~1.4 μm	
CD uniformity	$\pm 0.2 \mu\text{m}$		$\pm 0.15 \mu\text{m}$				$\pm 0.12 \mu\text{m}$		$\pm 0.1 \mu\text{m}$	
Overlay	$\pm 0.65-0.5 \mu\text{m}$		$\pm 0.5-0.3 \mu\text{m}$				$\pm 0.3-0.28 \mu\text{m}$		$\pm 0.25 \mu\text{m}$	
Status	MP		MP				In development		TBD?	

资料来源：Omdia，申万宏源研究

图：不同世代掩膜版销售额（单位：百万日元）



资料来源：Omdia，申万宏源研究

掩膜版尺寸

1620×1780
1620×1780
1220×1400
850×1400
850×1200
800×920
850×1200
520×800
800×920
500×750
520×800
390×610
330×450
330×450

面板基板尺寸

2940×3370
2880×3130
2160×2460-
2290×2620
1870×2200-
1950×2250
1500×1800-
1500×1850
1000×750-
520×800
680×880-
730×920
550×650-
550×670
360×465-
550×670
300×350-
300×400

2018
G10.5-G11
2009
G10
2006
G8-G8.6
2005
G7-G7.5

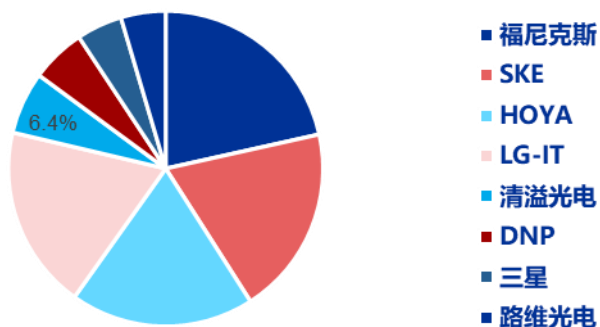
2003
G6

2002
G5
2000
G4
1995
G3
1993
G2
1988
G1

2.4.1 掩膜版：需求复苏叠加产能扩张，国产替代加速

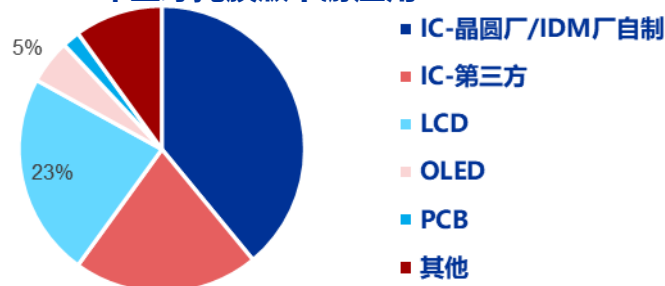
- 在景气下行期，面板厂商为了提升产能利用率，会加大新品开发品种和进度，从而拉动掩膜版需求的增长，推高掩膜版行业的营业收入增速
- 根据Omdia数据，2020年平板显示掩膜版行业CR5市场份额约85%，基本为非大陆供应商
- 除LCD、OLED外，IC掩膜版为发展方向

图：2020年平板显示掩膜版市场份额



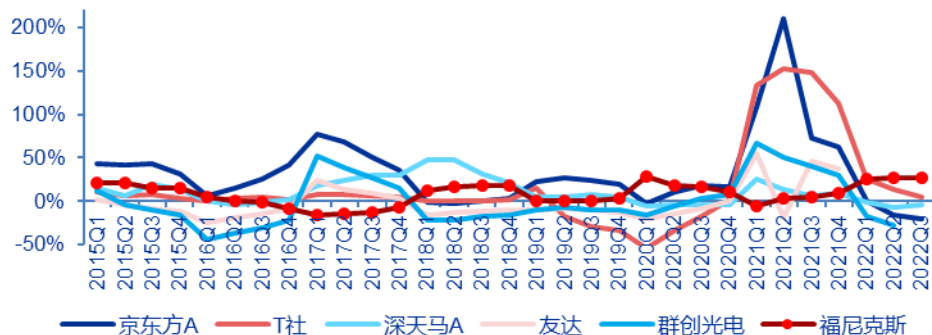
资料来源：Omdia，申万宏源研究

图：2020年全球掩膜版下游应用



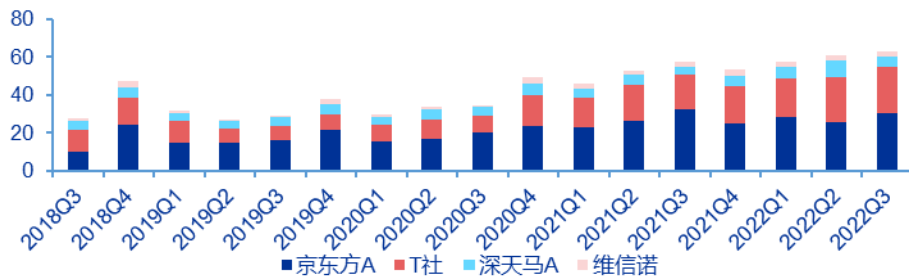
资料来源：SEMI，申万宏源研究

图：头部面板厂和福尼克斯营收增长率



资料来源：Wind，申万宏源研究

图：大陆头部面板厂研发费用（单位：亿元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

主要内容

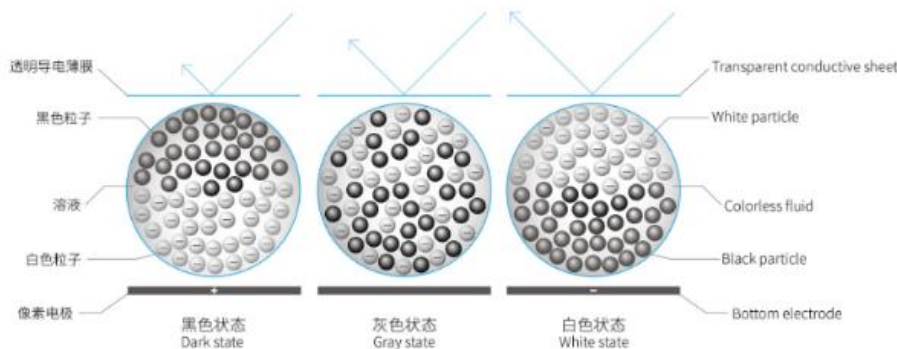
1. 从吞金巨兽到价值创造
2. 角逐上游产业链
3. 新型显示向中高端迈进，看好电子纸，Mini LED

3.1 新型显示之一：电子纸

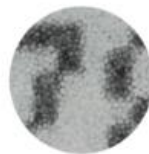
■ **电子纸也叫电子墨水屏，是一种特殊的显示屏幕，可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感，该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性（低功耗和视觉健康）**

- **电子纸是双稳态、反射式的显示技术。反射式**是指电子纸完全不需要背光源，和一般纸一样，是靠着环境光源，将文字、图像反射进我们的眼睛；**双稳态**是指只有在更换画面时，电子纸才需要耗电，即使停止供电，画面依然会保持静止但不会消失。
- 电子墨水由数百万个带色粒子构成微胶囊结构，与当下印刷行业使用的墨水色彩原理相同，带色粒子可通过电场驱动控制其上下移动位置，以改变显示屏幕所呈现的内容。电子墨水微胶囊中的色素粒子在失去动力的瞬间，会静止不动，因此画面并不会消失。

图：电子纸的工作原理

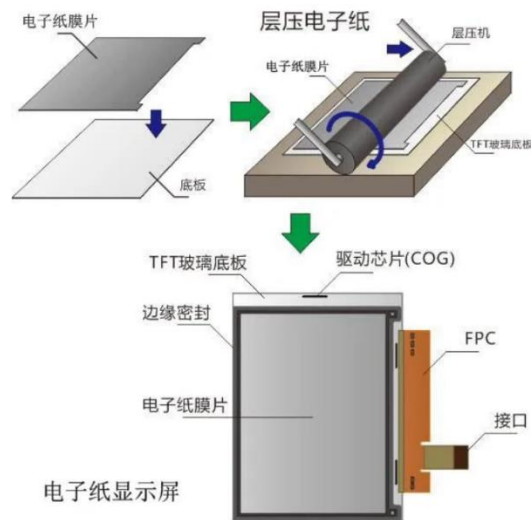


超薄可弯曲



225X显微镜下的微胶囊

图：电子纸基本结构



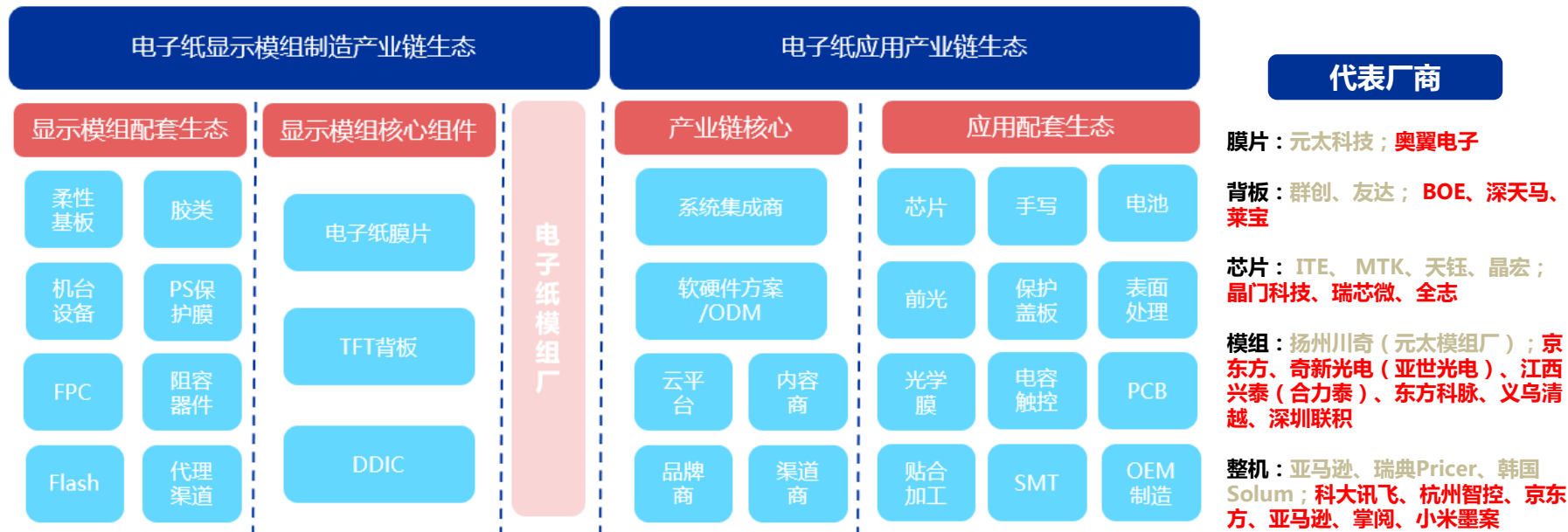
资料来源：奥翼电子官网，申万宏源研究

资料来源：电子制造工艺技术，申万宏源研究

3.2 电子纸产业链

- **上游**：包括基板、电子墨水膜、DDIC、FPC、透明保护膜和封边胶等材料供应商，其中最核心的原材料为**电子墨水膜**
- **中游**：应用于终端产电子纸模组，以及附加在显示模组之外的无线传输芯片和电池（或没有）
- **下游**：电子纸显示产品集成商，其主要将电子纸显示模组应用于终端产品
- 根据ePaper Insight，2022年电子纸整机产品市场规模有望达65亿美金，带动上下游产值超千亿元

图：电子纸产业链



3.3 电子纸投资框架

规模优势，成本降低

供给

墨水膜厂商扩产，
2025年相对2020年
预计增长10倍

纸膜

供应链
多样化

电子纸联盟
2021年成立

模组

IC

DDIC: 用量最大，8寸晶圆
产能稍缓
BLE: 价签大量需要
SoC: 根据数字化程度

模组市场规模:
ePaper Insight: 2021年超11亿美元
2021-2025年出货量CAGR达46%

电子纸产业

市场规模:
ePaper Insight: 2022年超
65亿美元，同比增幅65%;

产业链国产化

海外终端: SES (法国)、
Pricer (瑞典)、三星 (韩国)、
Displaydata (英国) 等
国内供应端: 阿里、华为、
京东方数科等
国内需求端: 盒马、永辉、
视源、科大讯飞、小米、海信等

黑白→彩色
文字→图片→视频
市场教育阶段，下游渗透率提升

需求 (类纸替代)

学校、办公: 平板
(电子书、阅读器)



零售: 价签



医疗: 床头卡、信
息卡、诊单等

出行: 公交站牌、
行李签等

.....

方案商

催化

应用拓展

汽车、手机、数字货币等

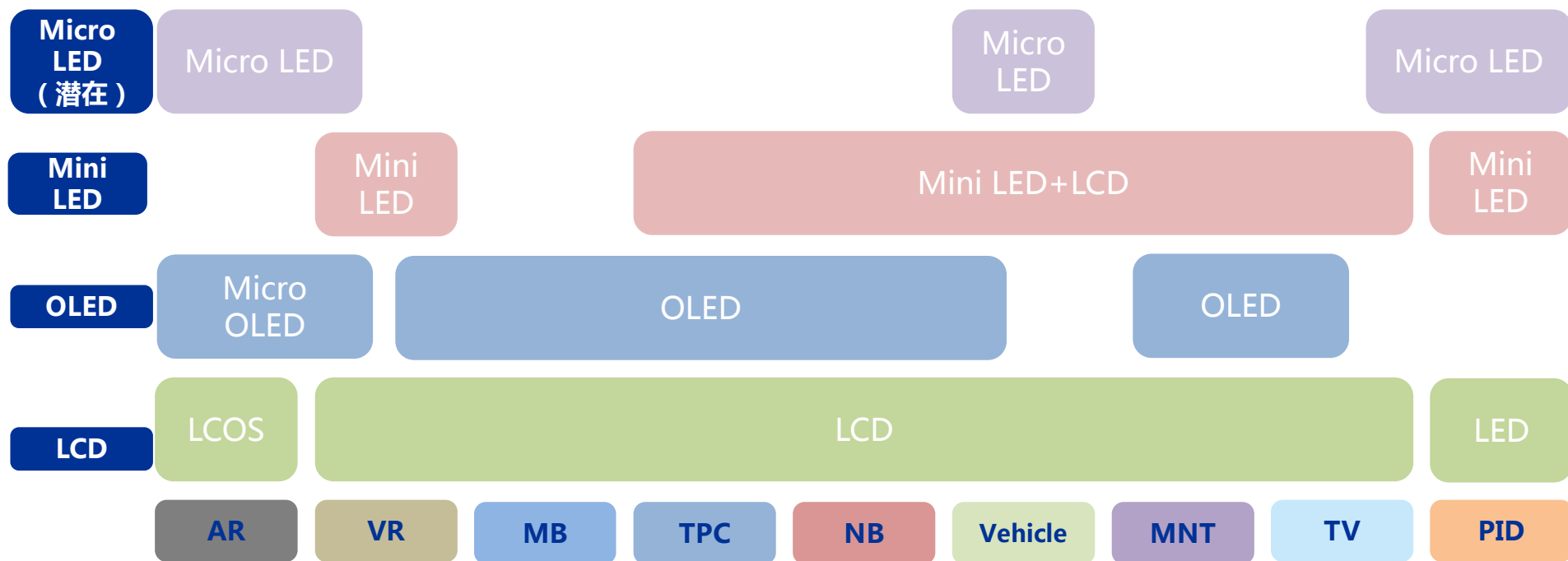
高景气

高通胀带来价签需求
教育信息化更换需求

3.4 新型显示之二：Mini/Micro LED

- Mini LED分为Mini RGB和Mini背光
 - RGB主要是对小间距LED显示屏技术升级，竞争技术较少；
 - Mini背光是对传统LCD的背光源技术升级，会面对其他技术竞争；

图：不同场景的显示技术路线



3.5 Mini LED市场下游需求展望

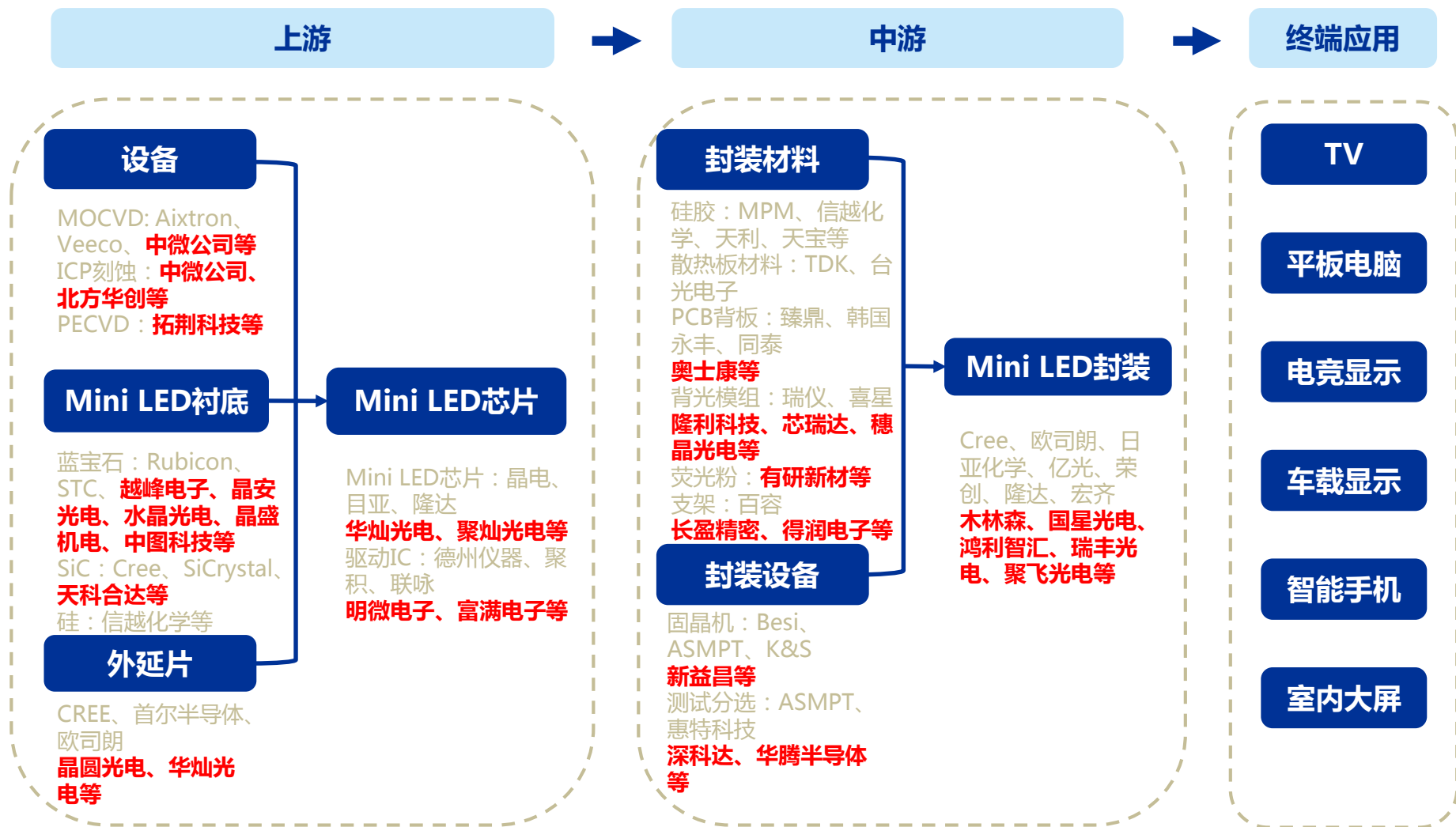
- **Mini LED背光技术在2021年大规模量产，与OLED在高端显示领域形成竞争，关键是性价比，也是未来技术的驱动力。**
 - **TV**：在于性价比和产品定位，其性价比切合非韩系品牌的产品定位，叠加规格灵活性，有望以稳定的速度对传统LCD进行替代升级；
 - **MNT**：OLED不适合长期亮屏工作，其他技术竞争较小，电竞显示和创作者显示追求反应速度和高对比度；
 - **TPC和NB**：关注成本优化能力，以及轻便性，相对OLED有一定劣势；
 - **VR**：AMOLED因像素排列限制，较难进一步提升分辨率，很难达到近眼显示的要求；硅基OLED降低成本很难；LCD难满足亮度和对比度；性能综合Mini LED作为LCD技术再升级有较大优势；
 - **车载**：2022年多款搭载Mini LED屏幕汽车发布，最主要挑战来自车规级认证，认证周期16-24个月，隆利和博世合作为积极信号；

图：不同应用各维度比较

尺寸	竞品挑战 (OLED等)	品牌拉动	市场容量	成本优势	进入门槛	2021年终端销量 (亿台)	2021年 (万片)	2022年E (万片)
TV	大	大	大	小	小	2.1	230	275
MNT	小	中	小	中	中	1.5	50	65
NB	大	大	中	小	高	2.2	200	720
Tablet	大	大	中	小	高	1.4	450	640
VR	中	小	小	中	中	0.1	-	-
车载	小	小	大	中	高	1.8	≤1	5

3.5 Mini LED产业链

- 由上游外延片+芯片、中游制造（封装+模组）和下游应用三部分构成



电子行业重点公司估值表

证券代码	证券简称	投资评级	2022/12/14		PB	申万预测EPS				PE		
			收盘价(元)	总市值(亿元)	2021A	2021A	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
000725.SZ	京东方A	买入	3.53	1348	1	0.67	0.45	0.59	0.78	8	6	5
002036.SZ	联创电子	增持	12.92	139	3.8	0.11	0.29	0.49	0.8	45	26	16
002156.SZ	通富微电	增持	17.26	261	2.1	0.72	0.89	1.05	1.28	19	16	13
002484.SZ	江海股份	买入	21.40	179	4.2	0.52	0.8	1.03	1.22	27	21	18
002859.SZ	洁美科技	买入	27.85	114	5.6	0.95	0.5	1.04	1.67	56	27	17
002876.SZ	三利谱	买入	37.86	66	3.2	1.94	1.97	2.95	3.84	19	13	10
002938.SZ	鹏鼎控股	增持	28.18	654	2.8	1.43	2.09	1.87	2.23	13	15	13
300327.SZ	中颖电子	买入	40.30	138	9.9	1.19	1.48	1.84	2.33	27	22	17
300613.SZ	富瀚微	买入	55.13	127	3.7	3.03	2.42	3.25	4.12	23	17	13
600563.SH	法拉电子	增持	153.11	344	10.5	3.69	4.82	6.27	7.84	32	24	20
603005.SH	晶方科技	买入	21.20	138	2.1	1.41	0.92	1.19	1.61	23	18	13
603228.SH	景旺电子	买入	20.67	175	2.5	1.1	1.35	1.69	2.06	15	12	10
603690.SH	至纯科技	买入	41.76	134	3.3	0.88	1.03	1.57	2.02	41	27	21
603989.SH	艾华集团	买入	26.48	106	3.6	1.22	1.32	1.66	2	20	16	13
605111.SH	新洁能	买入	84.31	180	8	2.9	2.44	3	3.44	35	28	25
605376.SH	博迁新材	买入	46.49	122	7.7	0.91	1.08	1.42	1.72	43	33	27
688036.SH	传音控股	买入	79.33	638	4.6	4.88	4.6	6.53	7.74	17	12	10
688037.SH	芯源微	买入	188.72	175	17.9	0.92	1.91	2.28	3.55	99	83	53
688233.SH	神工股份	买入	44.09	71	5	1.37	1.11	1.47	1.94	40	30	23
688378.SH	奥来德	买入	52.86	54	2.4	1.86	1.98	2.52	3.29	27	21	16
688383.SH	新益昌	买入	108.15	110	9.2	2.27	3.01	4.07	4.93	36	27	22
688661.SH	和林微纳	买入	69.97	63	9.8	1.29	1.96	2.65	3.63	36	26	19

- 1) 原材料供应风险。原材料的及时有效供应是保证产品生产快速稳定的必要条件，因直接材料在主营业务成本中占比较高，产品成本受原材料价格波动影响较大。如果原材料的市场供应情况和价格出现大幅波动，以及供货渠道发生重大变化，则会有原材料供应风险。
- 2) 境外市场风险。显示行业产品主要销往境外，如果未来产品主要出口国或地区市场出现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成不利影响。
- 3) 技术迭代风险。液晶显示器件应用领域十分广泛，信息技术的发展促使新的应用不断涌现。随着应用产品种类的丰富和个性化需求的增加，对液晶显示器件显示特性的要求也越来越高，因此对液晶显示器件生产厂商的技术研发能力要求较高。液晶显示器件生产厂商需与客户保持沟通，了解客户的多样性需求，提供设计方案、组织研发、试生产，再经客户测试、修改方案等，经过多轮反馈后最终定产，制定采购计划并组织实施生产，完成订单。若无法有效应对个性化需求，不能通过技术创新等方式开发新产品，满足市场需求，将面临丧失技术优势和竞争力下降的风险。
- 4) 行业竞争加剧。近年来，全球液晶显示制造业向我国转移，在此背景下，国内液晶显示行业发展较快，参与行业内竞争的企业陆续增加。液晶显示器件生产是资本和技术密集型行业，具有较高的进入壁垒，但不排除其他具有相关技术和类似生产经验的企业参与到本行业的竞争。因此，若不能在新产品研发、新工艺改进、市场开拓等方面保持优势，将面临行业竞争加剧导致市场占有率下降的风险。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysc.com
华南组	李昇	15914129169	lisheng5@swhysc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）：	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数（HSCEI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

袁航
yuanhang@swsresearch.com